CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une équation singulière en 0 et le raccord

Énoncé

On considère $(H) : 2xy' - 5y = 0$ et $(E) : 2xy' - 5y = x$.

1. Résoudre (H) sur $]0, +\infty[$.
2. Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer les solutions de (E) sur $[0, +\infty[$. Que remarque-t-on sur le problème « y solution de (E) avec $y(0) = 0$ » ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le coefficient $2x$ de y' s'annule en 0.

Ce qu'on te demande. Résoudre sur $]0, +\infty[$, puis étudier le prolongement en 0.

Corrigé

1. Équation homogène

Sur $]0, +\infty[$, $x \neq 0$: on peut diviser par $2x$ et mettre l'équation sous forme normalisée $y' = \frac{5}{2x}y$.

Rappel : les solutions de $y' = a(x)y$ sont $y = Ce^{A(x)}$, où A est une primitive de a. Ici $a(x) = \frac{5}{2x}$, $A(x) = \frac{5}{2}\ln x$, et $e^{\frac{5}{2}\ln x} = x^{5/2}$:

$$y = C\,x^{5/2}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $2x \cdot \frac{5}{2}Cx^{3/2} - 5Cx^{5/2} = 5Cx^{5/2} - 5Cx^{5/2} = 0$.

2. Solution particulière

Le second membre est x (un polynôme de degré 1) : on essaie une solution particulière de la même forme, $y = ax$. Alors $y' = a$ et

$$2x \cdot a - 5 \cdot ax = -3ax.$$

Il faut $-3ax = x$ pour tout $x > 0$, donc $a = -\frac{1}{3}$. **Structure des solutions** : solution générale = solution particulière + solutions de l'équation homogène (Q1) :

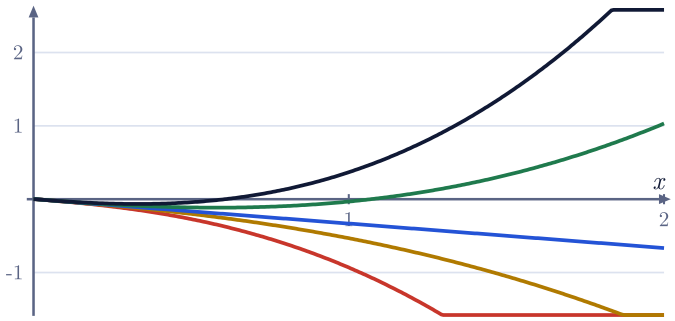
$$y = Cx^{5/2} - \frac{x}{3}, \quad C \in \mathbb{R} \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

3. Raccord en 0

Si y est solution sur $[0, +\infty[$, alors $y(x) = Cx^{5/2} - \frac{x}{3}$ pour $x > 0$, et par continuité $y(0) = 0$. Réciproquement, une telle fonction est dérivable en 0 avec $y'(0) = -\frac{1}{3}$, et en $x = 0$ l'équation s'écrit $0 - 5y(0) = 0$: vraie.

$$\mathcal{S}_{[0,+\infty[} = \left\{ x \mapsto Cx^{5/2} - \frac{x}{3},\ C \in \mathbb{R} \right\}.$$

Remarque : toutes ces solutions vérifient $y(0) = 0$: le problème « (E) et $y(0) = 0$ » a une infinité de solutions. Pas de contradiction avec Cauchy-Lipschitz, qui demande un coefficient de y' non nul.



Plusieurs solutions sur $[0, +\infty[$: elles passent toutes par l'origine avec la même pente $-\frac{1}{3}$.

Le piège

Résoudre directement sur $[0, +\infty[$ en divisant par x : impossible en 0. On résout là où le coefficient ne s'annule pas, puis on raccorde.

La méthode

Équation $a(x)y' + b(x)y = c(x)$ avec a qui s'annule : résolution par intervalles, puis étude du raccord.

Rappels de cours utilisés

- **Équation y' = a(x) y.** Si a est continue sur un intervalle J et A une primitive de a :

  $$y' = a(x)\, y \iff y(x) = C\, e^{A(x)}.$$

  La constante C se fixe avec une valeur, par exemple $y(0)$.

- **Structure des solutions d'une équation linéaire.** Sur un intervalle I où le coefficient dominant **ne s'annule pas** :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H, \qquad \dim \mathcal{S}_H = \text{ordre de l'équation.}$$

Pour l'ordre 2 : deux solutions homogènes indépendantes. Si le coefficient s'annule, on résout de chaque côté puis on étudie le raccord.